Trouble Shooting Guide Manual

Trouble Shooting Guide
PCI-R1604-SIIIH

AJINEXTEK
(주)아진엑스텍

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
Home Page : www.ajinextek.com
E-mail : support@ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183

Customer Support Taegu
Tel : 82-53-593-3700~2 Fax: 82-53-593-3703

Customer Support Cheonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2009 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Trouble Shooting Guide 개요

- Ajinextek 제품을 사용하면서 발생할 수 있는 문제점과 해결방법을 설명
- 현장에서 긴급하게 조치가 필요한 항목이나 사용자의 궁금점을 중심으로 작성

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

1. 보드 인식 관련

- PC에 장착된 보드가 인식되지 않아요
- 보드 인식은 정상적으로 완료가 되었으나 AxlOpen()이 되지 않아요
- 네트워크 보드와 로컬 보드를 같이 사용 시 축 번호가 어떻게 할당되나요?

2. 연결 설정 관련

- SSCNETIII/H를 처음 사용하는데 어떻게 연결하나요
- 케이블은 모두 연결하였으나 축이 EzConfig에 나타나지 않아요
- EzConfig의 축 정보에  표시가 발생해요
- 노드 ID를 기준으로 축 번호를 할당할 수 있나요?

3. 모터 구동 확인 관련

- 모터가 구동하지 않아요(CMD POS의 변화가 없을 경우)
- 모터가 구동하지 않아요(ACT POS의 변화가 없을 경우)
- 모터가 일정 속도 이상 증가하지 않아요
- 모터가 구동 중 갑자기 정지해요
- Move관련 함수 사용 시 구동이 되지 않고 "4152"를 반환해요
- 모터를 구동하면 모터가 끊겨서 구동돼요(모터가 덜덜 거려요)

Next

info 질문 앞의 ? 버튼을 눌러 확인바랍니다

4. 원점 검색 관련

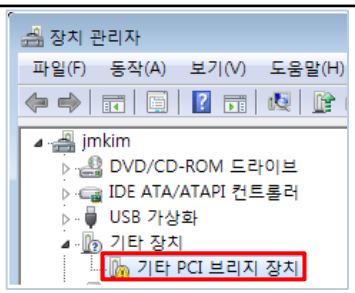
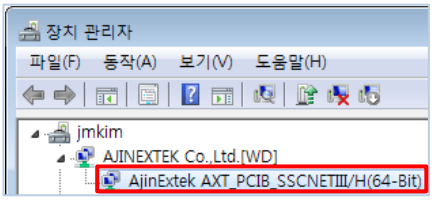
- 원점 검색을 시작하면 설정한 방향과 반대로 구동돼요
- 원점 검색 중 갑자기 모터가 정지해요
- 원점 검색 완료 후 원점 위치가 달라져요
- 리미트 센서로 원점 검색을 하면 리미트 센서를 지나쳐서 Alarm이 발생해요
- 원점 검색을 완료 후 Encoder값이 남아 있어요

5. 파라미터 설정 관련

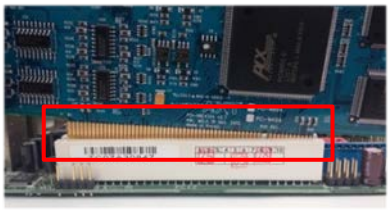
- 리미트 신호가 감지되지 않아요
- 설정할 수 없는 모션 파라미터가 많아요. 정상인가요?
- Motion Signal Level 설정이 “HIGH”, “UNUSED” 밖에 없어요
- Unit/Pulse가 무엇이며, 어떻게 설정하나요?
- MR-J4-B 서보드라이브의 전자기어비가 없어요. 어디서 설정하나요?

Q PC에 장착 된 보드가 인식되지 않아요

A 1. 장치 관리자에서 드라이버 설치 상태를 확인하세요.

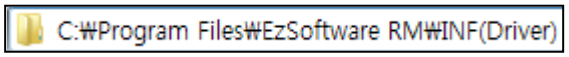
	
비정상	**정상**

2. PCI 슬롯에 보드 삽입 상태 육안으로 확인하세요.
   - PCI 슬롯에 보드가 기울어져서 삽입되었는지, 접점 전체가 삽입되었는지 확인하세요.

	
비정상	**정상**

   - 육안으로 정상적으로 판단되어도 삽입이 정상적이지 않을 수 있습니다.
   - 보드 제거 후 재삽입, 다른 슬롯과 교체 확인하세요.

3. 수동 설치를 통한 드라이버 재설치 하세요.
   - 드라이브 파일 경로는 아래와 같습니다.



드라이브 재설치 방법

Next List

Q PC에 장착 된 보드가 인식되지 않아요

A

4. PCI 접촉부 세척 후 재확인 하세요.
   - 지우개나 접점부활제를 사용하세요.





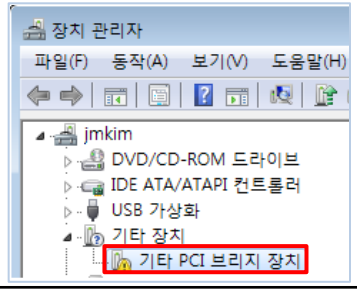
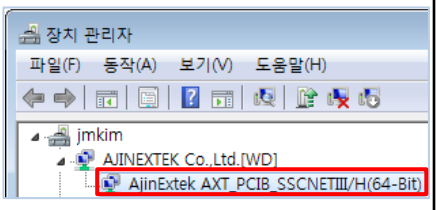
5. 보드가 장착되어있는 PC의 PCI 슬롯 상태를 확인하세요.
   - 보드가 장착되어 있는 PC의 PCI 슬롯을 변경하여 확인하세요.

6. 장치관리자에는 인식이 되나, EzConfig에 등록이 안되는 경우라면 제품 이상일 가능성이 있습니다. A/S를 요청하세요.

Q 보드 인식은 정상적으로 완료가 되었으나 AxlOpen()이 되지 않아요

A

1. 장치 관리자에서 PC에 장착한 제품에 대한 드라이버가 정상적으로 설치되었는지 확인하세요.

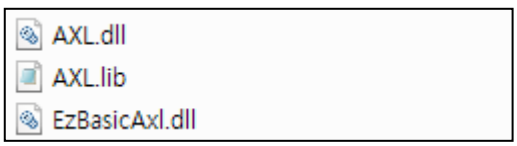
	
비정상	**정상**

2. 설치된 프로그램(EzSoftwareRM)의 DLL을 사용 중인지 확인하세요.
   - 제품에 맞지 않는 DLL 사용으로 인하여 AxlOpen()이 되지 않을 수 있습니다.

- DLL 참조 경로 : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩AXL(Library)₩Library
- 파일 목록 :



- 32bit Compiler Option : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩AXL(Library)₩Library₩32Bit
- 64bit Compiler Option : C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩AXL(Library)₩Library₩64Bit
- 확인 파일 목록 :



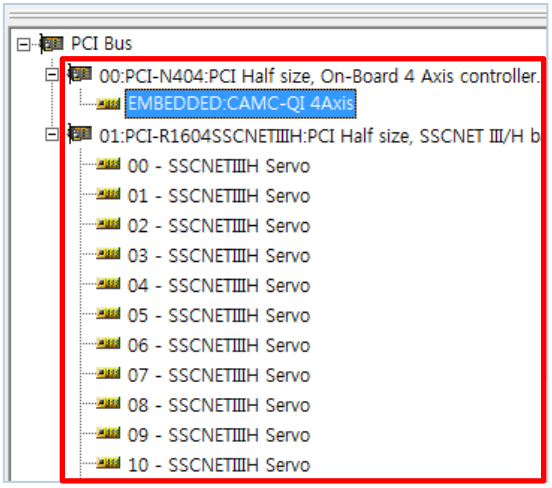
DLL 버전 및 bit 확인 방법

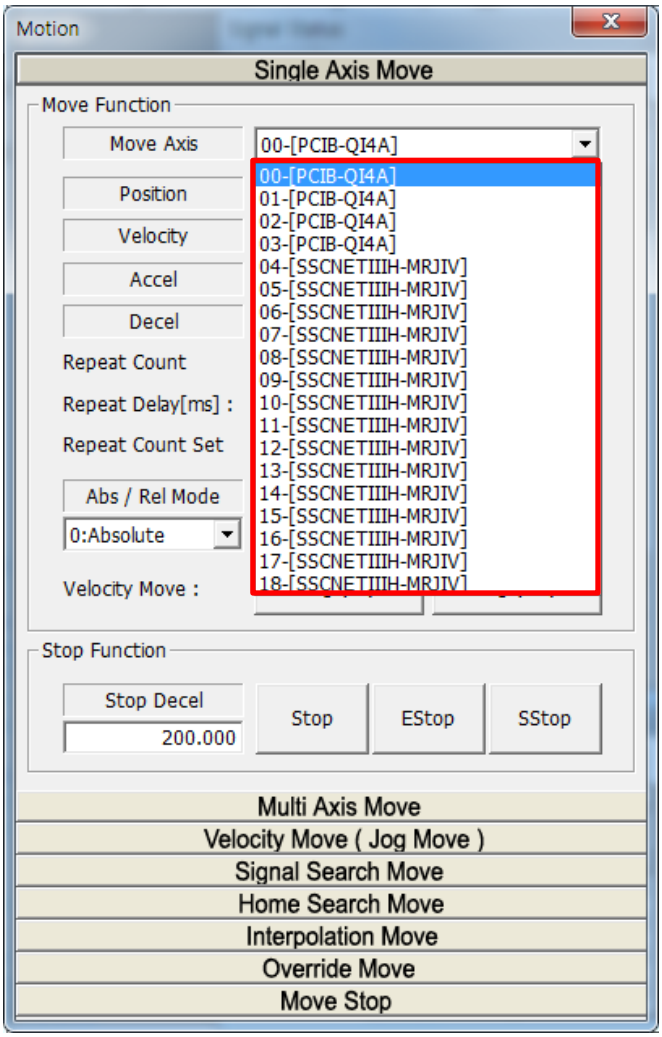
3. A/S를 요청하세요.

List

Q 네트워크 보드와 로컬 보드를 같이 사용 시 축 번호가 어떻게 할당되나요?

A 1. 로컬 보드의 축이 네트워크 보드의 축보다 먼저 할당됩니다.





*** PCIB-QI4A : 로컬 Type Axis**
*** SSCNETIIIH-MRJIV : 네트워크 Type Axis**

List

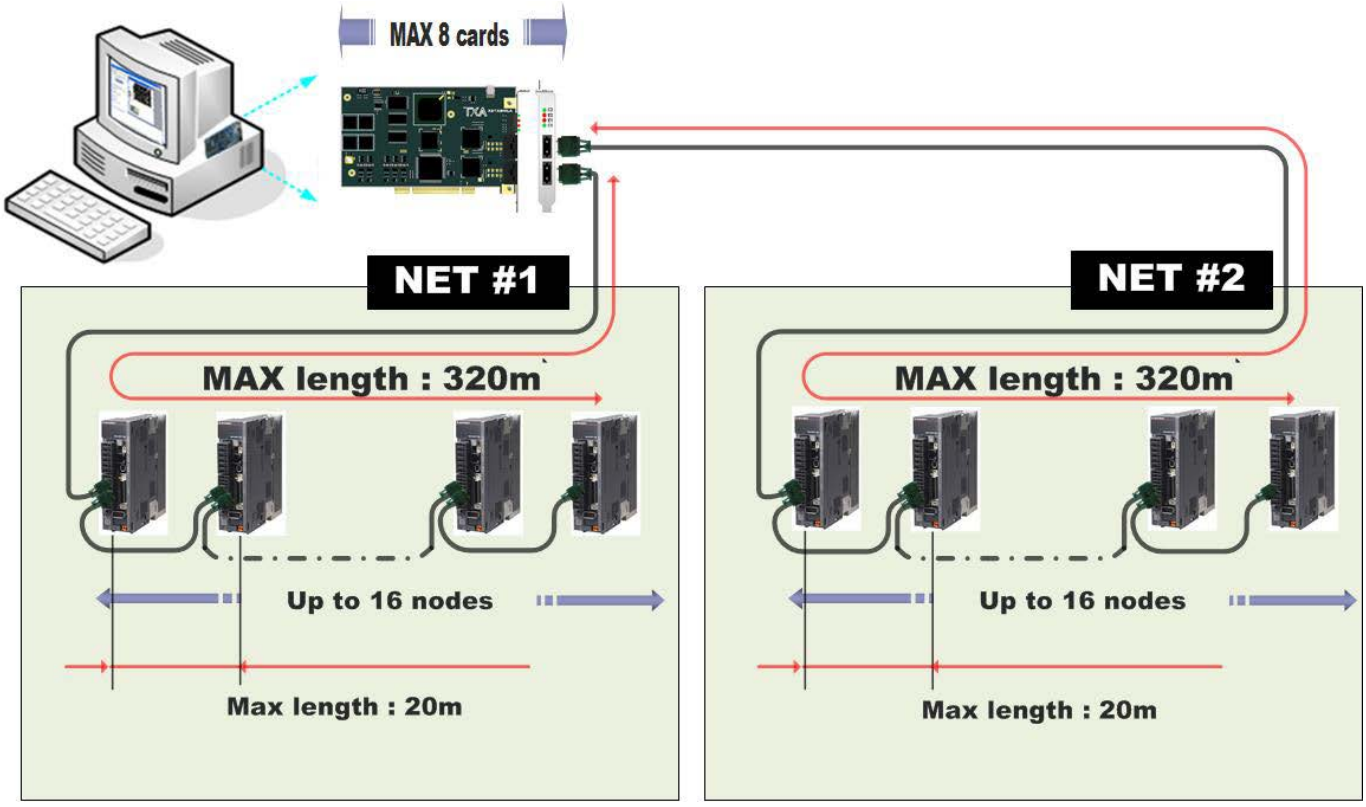
Q SSCNETIII/H를 처음 사용하는데 어떻게 연결하나요?

A



1. 외부 연결 커넥터는 **전용 F-O(Fiber Optic) Cable type** 형태의 **STP Cable**로 연결하며, 슬레이브 노드와는 Daisy-chain 형태로 하나의 Net에 최대 16 개의 슬레이브 노드가 연결됩니다.
   최종 축의 경우 서보드라이브의 CN1B에 Cap을 장착바랍니다.





List

Q 케이블은 모두 연결하였으나 축이 EzConfig에 등록되지 않아요

A

1. 서보드라이브 상태를 확인하세요.
2. SSCNETIII/H 마스터 보드의 “E1”, “E2” LED를 확인하세요.
3. SSCNETIII/H 보드와 슬레이브 노드간의 케이블이 정상적으로 연결되었는지 확인하세요.
4. 슬레이브 노드의 ID가 중복되었는지 확인하세요.
5. 슬레이브 노드의 최종 축의 CN1B에 Cap을 장착하였는지 확인하세요.



- Cap을 삽입하지 않을 시 슬레이브 노드가 정상적으로 연결되지 않습니다.

6. A/S를 요청하세요

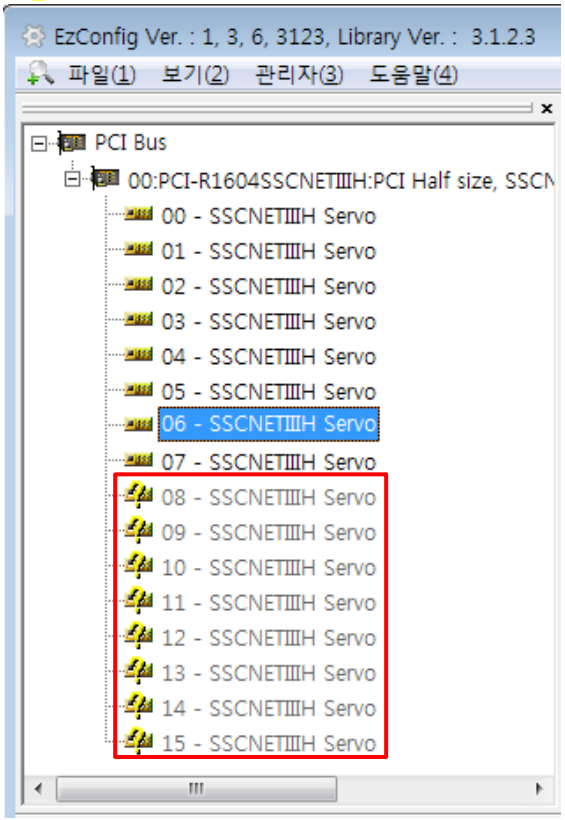


List

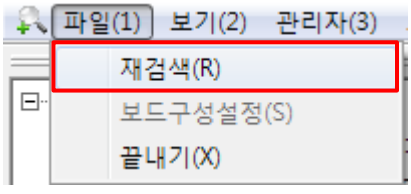
Q EzConfig의 축 정보에 표시가 발생해요

A

1. 표시가 발생한 축의 네트워크 연결을 확인하세요.



2. 표시가 발생한 축의 서보드라이브의 상태를 확인하세요.
   - 서보드라이브의 전원이 Off될 경우 위 증상이 발생합니다.

3. 

을 하였는지 확인하세요.

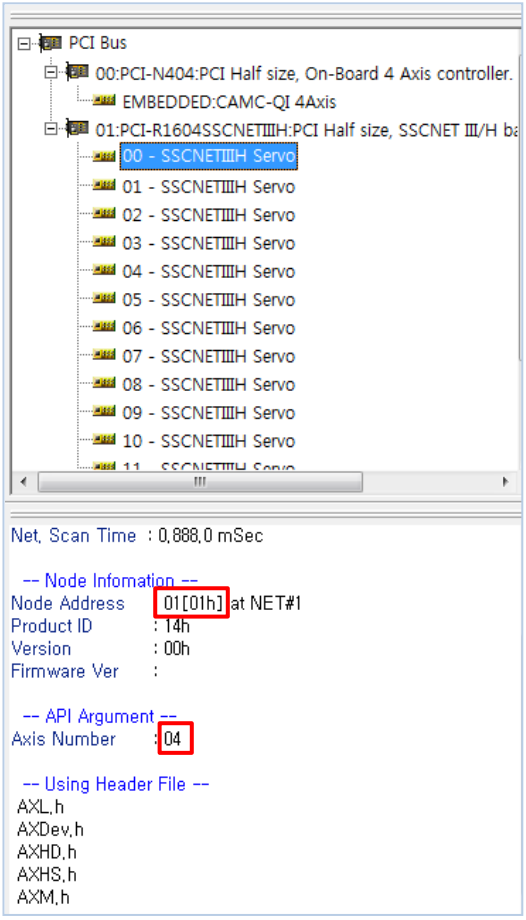
4. A/S를 요청하세요.

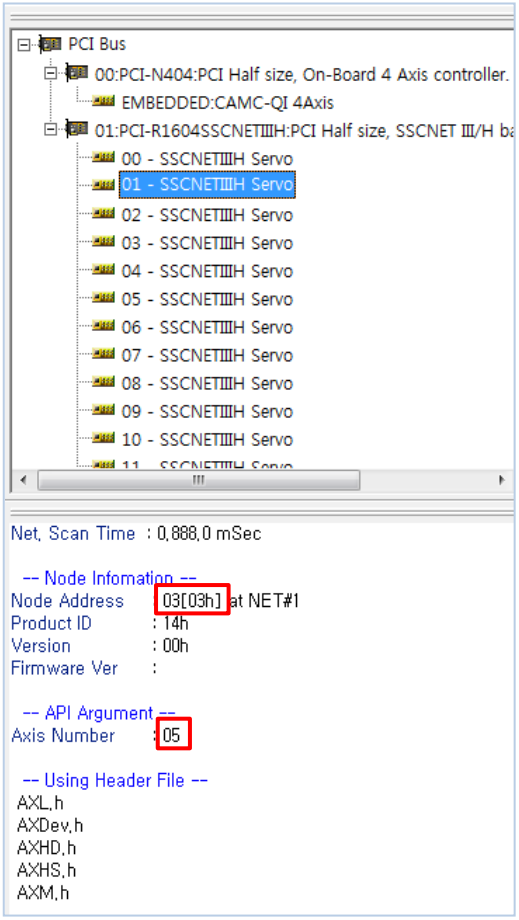
List

Q 노드 ID를 기준으로 축 번호를 할당할 수 있나요?

A 1. 노드 ID에 따라 축 순서는 변경되지만 해당 ID로 축 번호가 할당되지는 않습니다.

- 한 보드 내에서 노드 ID와 Net 순서에 따라 순차적으로 할당됩니다.





- 첫 번째 서보드라이브 ID : **01**
- 두 번째 서보드라이브 ID : **03**

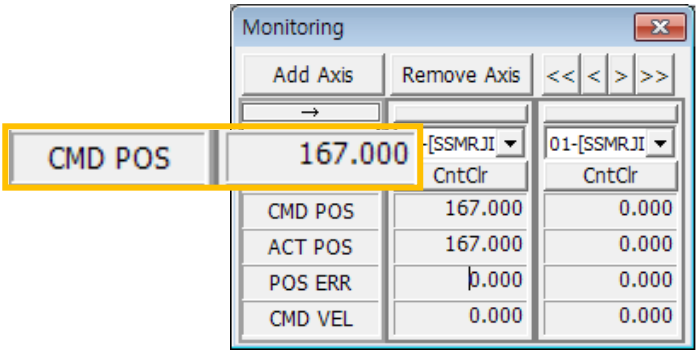
→ 할당 된 축 번호 : **4, 5**

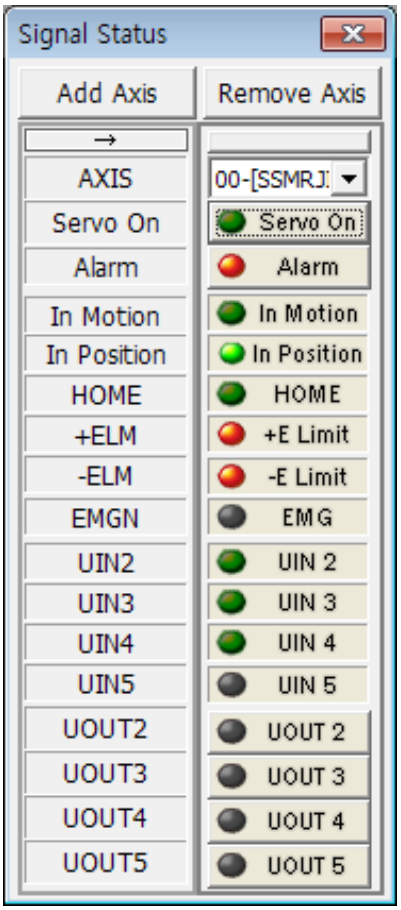
List

Q 모터가 구동하지 않아요(CMD POS의 변화가 없을 경우)

A 1. Alarm, EMG, Limit 상태 확인하세요.

- 그림과 같이 해당 Signal이 LED로 점등 될 시 Pulse가 출력되지 않습니다. (Limit신호의 경우 진행방향의 Limit가 점등되었을 경우만 해당)





2. [Setting]에서 해당 신호들의 Active Level 설정이 올바르게 되었는지 확인하세요.

3. A/S를 요청하세요.

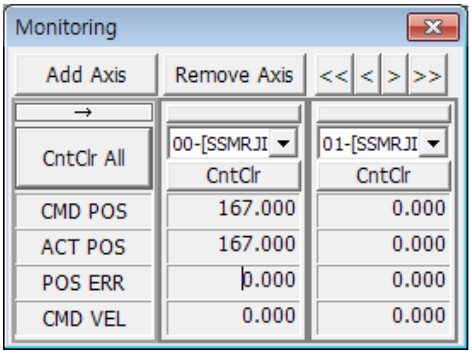
List

Q 모터가 구동하지 않아요(ACT POS의 변화가 없을 경우)

A

1. Servo On | Servo On 여부 확인하세요.

2. 서보온을 해재한 후 수동으로 기구물(모터)를 이동시켜 Actual(Encoder) Position이 변하는지 확인하세요.
   - Act Pos가 변화한다면 엔코더 연결은 정상적인 상태입니다.
   - Act Pos가 변화하지 않는다면 엔코더 케이블을 확인바랍니다.



3. 서보드라이브 제어모드 확인하세요.
   - 서보드라이브의 경우 제어모드 파라미터가 위치제어가 아닐 경우 구동되지 않습니다.

4. 네트워크 케이블이 슬레이브 노드간에 정상적으로 연결되었는지 확인하세요.

5. A/S를 요청하세요.

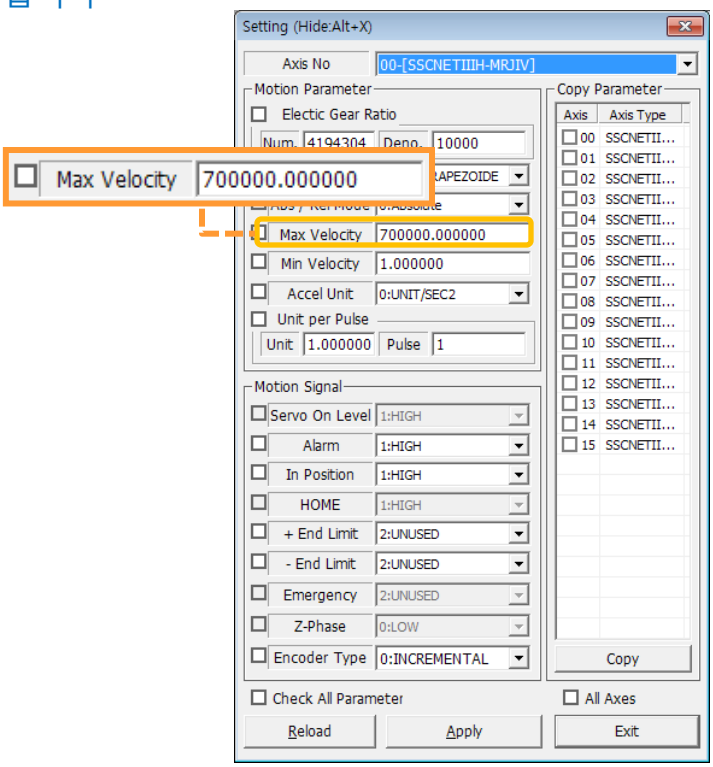
List

Q 모터가 일정 속도 이상 증가하지 않아요

A

1. 속도, 가/감속도 확인하세요.
   - 가/감속도가 너무 낮을 경우 증가하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.

2. [Setting]에서 Max Velocity 설정 값 확인하세요.
   - 최대 속도보다 높은 속도를 사용하게 될 경우 최대 속도로 설정한 값으로 구동됩니다



3. 정상적으로 목표속도까지 도달하는지 확인하세요.
   - 구동 거리가 짧고 속도가 높을 경우 목표속도까지 이르지 못하고 감속하는 구동이 될 수 있습니다.

4. 서보드라이브 최대 입력 주파수(서보드라이브 스펙)를 확인하세요.
   - 서보드라이브 통상 최대 4MHz 입력

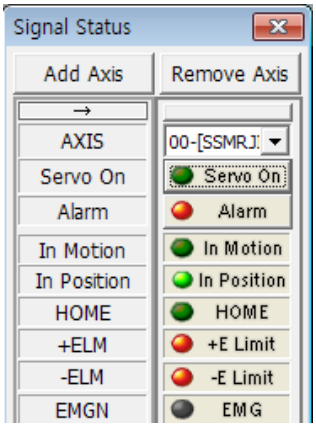
5. A/S를 요청하세요.

List

Q 모터가 구동 중 갑자기 정지해요

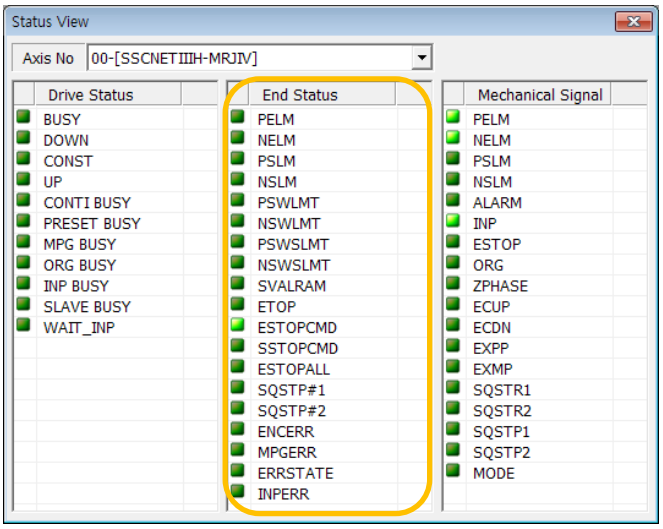
A

1. Alarm, EMG, Limit, InPosition 상태 확인하세요.
   - 그림과 같이 해당 Signal이 LED로 점등 될 시 Pulse가 출력되지 않습니다.



2. 모터의 정지 상태를 확인하세요.
   - Motion Agent에서 Status View 

를 이용하여 정지 상태를 확인하세요.



3. [Setting]에서 Motion Signal(Alarm, Limit, EMG) 중 실제로 연결되지 않은 신호의 Level을 확인하세요.
   - 실제로 연결되지 않은 신호는 "UNUSED"로 설정하는 것을 권장합니다.

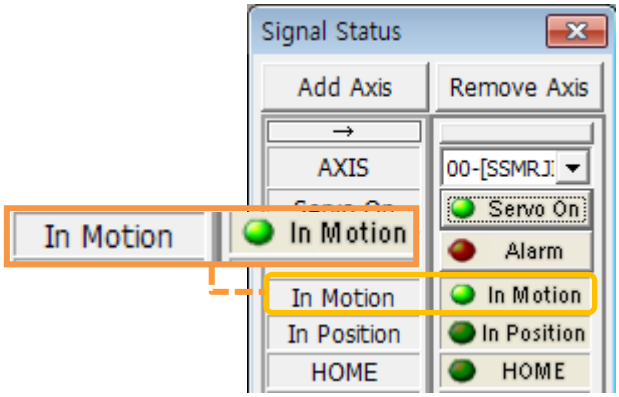
4. A/S를 요청하세요.

List

Q Move관련 함수 사용 시 구동이 되지 않고 “4152”를 반환해요

A

1. InMotion 상태를 확인하세요.



2. 구동 중 동일한 축에 대해 다른 구동 함수를 호출하지 않았는지 확인하세요.

3. A/S를 요청하세요.

[Return Code]

[4152]AXT_RT_MOTION_ERROR_IN_MOTION : 모션구동중에다른모션구동함수를실행함

List

Q 모터를 구동하면 모터가 끊겨서 구동돼요(모터가 덜덜 거려요)

A

1. 상위제어기에서 출력한 프로파일(Command Profile)을 서보드라이브 유틸리티(**Sigma Win+, MR Configurator, PanaTerm** 등)에서 확인하세요.
   - CMD Profile이 비정상적 구간(V-자형 노치)이 발생하는지 확인바랍니다.
2. 서보드라이브 모터 튜닝상태를 확인하세요.
3. 비정상 구간이 발생 시 A/S를 요청하세요.

List

Q 원점 검색을 시작하면 설정한 방향과 반대로 구동돼요

A

1. 원점 센서의 LED를 확인하세요.
   - 원점 센서 위치가 아닌데 LED가 점등되어 있다면 원점 검색 시 첫 번째 원점을 찾았다고 인식하여 반대방향으로 구동하는 현상입니다.
   - PCI-R1604-SIIIH의 경우 원점센서 접점이 A접점 고정입니다. 원점 센서 접점을 확인하세요.

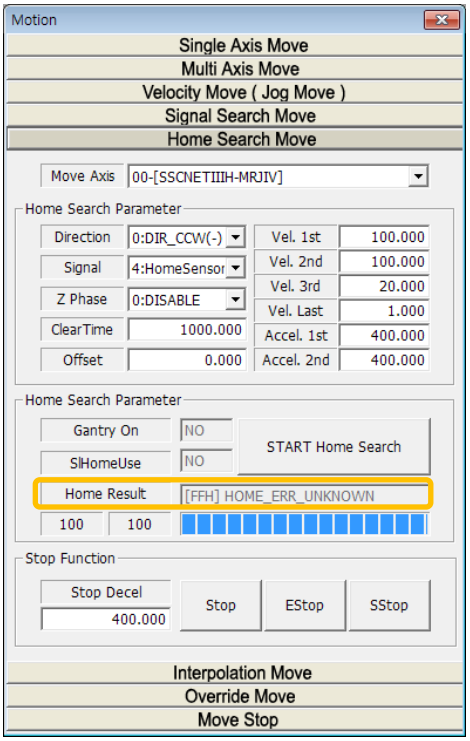
2. 설정한 진행방향에 해당하는 리미트 센서를 확인하세요.
   - 진행방향의 리미트 신호가 검출이 되면 반대방향으로 구동되는 현상은 정상입니다.

3. A/S를 요청하세요.

List

Q 원점 검색 중 갑자기 모터가 정지해요

A 1. 원점 검색 결과 값(Return Code)을 확인하세요.



Parameters

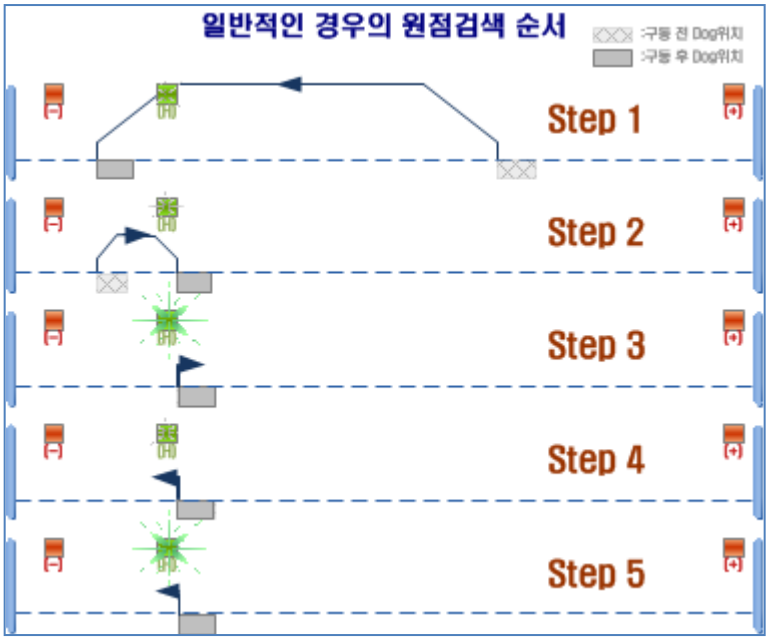
[in/out] Name	[Init Value] Explanation
[>>]lAxisNo	원점검색 결과를 임의로 설정 할 채널(축) 번호(0 ~ (최대축수 - 1))
[<<]upHomeResult	원점검색 결과: AXT_MOTION_HOME_RESULT_DEF - [01h]원점 검색이 성공적으로 종료 됐을 경우 - [02h]현재 원점검색이 진행중일 경우 - [10h] 갠트리 구동축의 Master축과 Slave축의 원점검색 결과가 설정한 OffsetRange를 벗어났을경우 - [11h]원점 검색중 사용자가 정지 명령을 실행했을 경우 - [12h]원점 검색속도 설정 값 중 한 개라도 0보다 작거나 같을경우 - [13h]원점 검색중 서보팩 알람이 발생할 경우 - [14h](+)방향으로 원점센서 검출 중 (-)리미트 센서가 감지될 경우 - [15h](-)방향으로 원점센서 검출 중 (+)리미트 센서가 감지될 경우 - [16h]원점센서가 감지되지 않을경우 - [FFh]알수없는 채널(축) 번호(0 ~ (최대축수 - 1))로 원점검색을 시작하려 했을경우

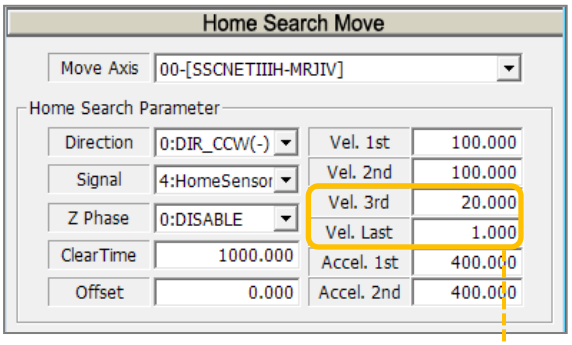
2. InPosition 신호를 확인하세요.
   - InPosition Level의 설정이 잘못 되었을 경우 최초 구동 후 구동이 되지 않습니다.
3. Motion Signal (Alarm, Limit, EMG) 중 실제로 연결되지 않은 신호의 Level을 확인하세요.
   - 실제로 연결되지 않은 신호는 "UNUSED"로 설정하는 것을 권장합니다.
4. A/S를 요청하세요.

List

Q 원점 검색 완료 후 원점 위치가 달라져요

A 1. 원점 검색 속도 인자 중 Third, Last 속도 확인하세요.





- **원점 검색 루틴의 속도**
- **Vel. 3rd** : 3번째 목표 속도
- **Vel. Last** : 4번째 목표 속도

① 1 Step : Vel. 1st, Accel. 1st 사용(감속 정지)
② 2 Step : Vel. 2nd, Accel. 2nd 사용(감속 정지)
③ 3 Step : Vel. 3rd 사용(급정지)
④ 4 Step : Vel. Last 사용(급정지)
⑤ 5 Step : Vel. 2nd, Accel. 2nd사용(감속정지)

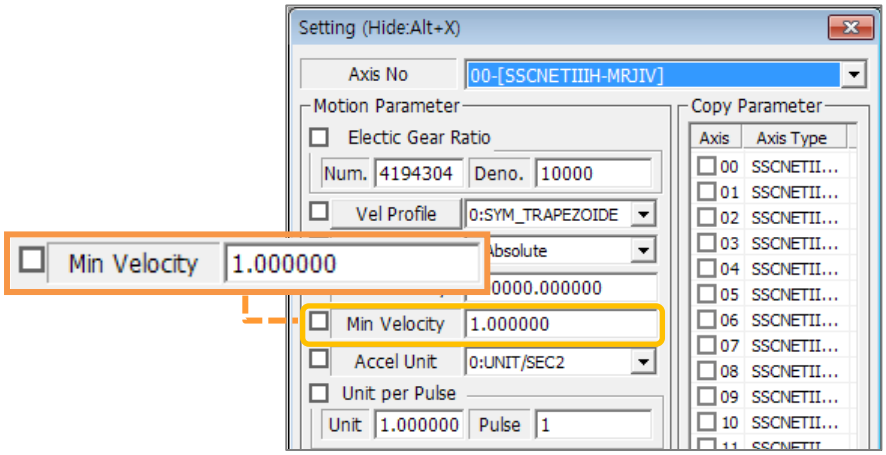
- 원점 검색 속도 중 Third, Last 속도는 1차 원점신호 검색 후 사용되는 속도로 가감속을 하지 않습니다.
- Last 속도가 높을 경우 원점검색 위치가 틀어질 수 있습니다. 단, Last 속도가 너무 낮을 경우 원점검색 시간이 길어질 수 있으므로 적절한 속도로 설정합니다.

Next List

Q 원점 검색 완료 후 원점 위치가 달라져요

A 2. 속도에 대하여 적정 Min Velocity 설정 값 확인하세요.

- Last 속도를 낮춰도 변화가 없을 경우 Min Velocity가 Last 속도보다 크게 설정되어 있는지 확인 합니다.
- AXL 라이브러리의 Min Velocity 초기 값은 1입니다. Unit/Pulse 값을 변경할 경우 제어 Unit에 맞게 구동 시작속도를 재설정할 필요가 있습니다.



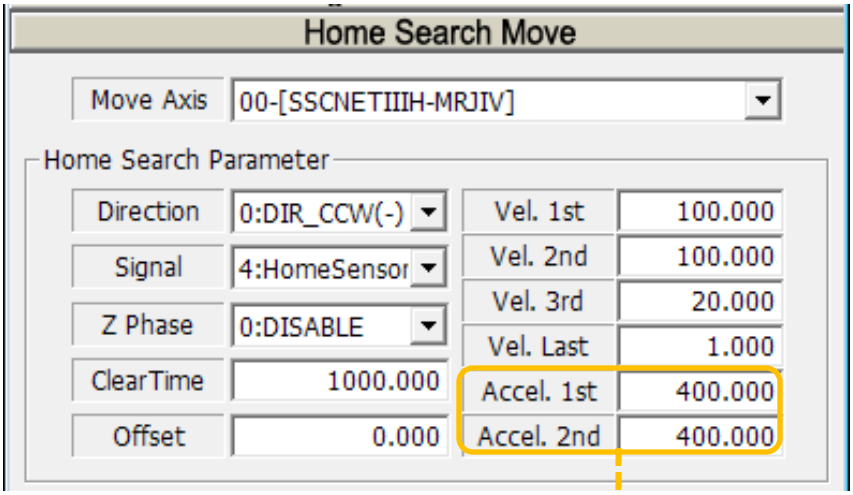
3. 원점 센서 Noise 상태를 확인하세요.

4. A/S를 요청하세요.

Q 리미트 센서로 원점 검색을 하면 리미트 센서를 지나쳐서 Alarm이 발생해요

A 1. 원점검색 속도/가속도 값 확인하세요.

- 속도에 비해 가(감)속도 값이 낮을 경우 리미트 센서 감지 후 감속 구간이 길어져 스트퍼와 충돌하여 서보드라이브에서 Alarm이 발생할 수 있습니다.



- **Accel. 1st** : Vel. 1st의 가(감)속도
- **Accel. 2nd** : Vel. 2nd의 가(감)속도

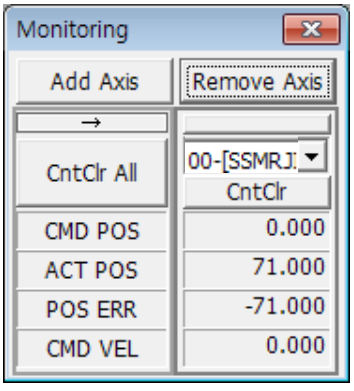
2. A/S를 요청하세요.

List

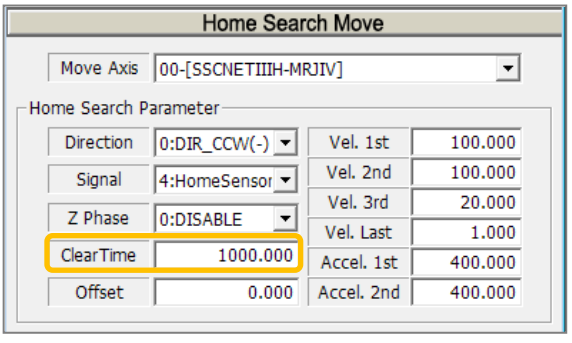
Q 원점 검색을 완료 후 Encoder값이 남아 있어요

A 1. Monitoring 창에서 모터 정지 시 Act Pos 값이 변화하는지 확인하세요.

- 그림<1-1>과 같이 Act Pos가 흔들리는 상태일 경우는 모터의 튜닝 상태를 확인하세요.
- Act Pos 값이 흔들리지 않고 어느 특정 값을 가질 경우 모터의 following Error일 가능성이 높으므로 서보드라이브 재튜닝을 실시합니다.
- 원점검색 완료 후 ClearTime 설정 값(mSec)만큼 대기한 후 자동으로 Cmd Pos와 Act Pos를 Clear하게 됩니다. ClearTime 값을 높여 POS ERR 값을 줄여줍니다.



그림<1-1>



그림<1-2>

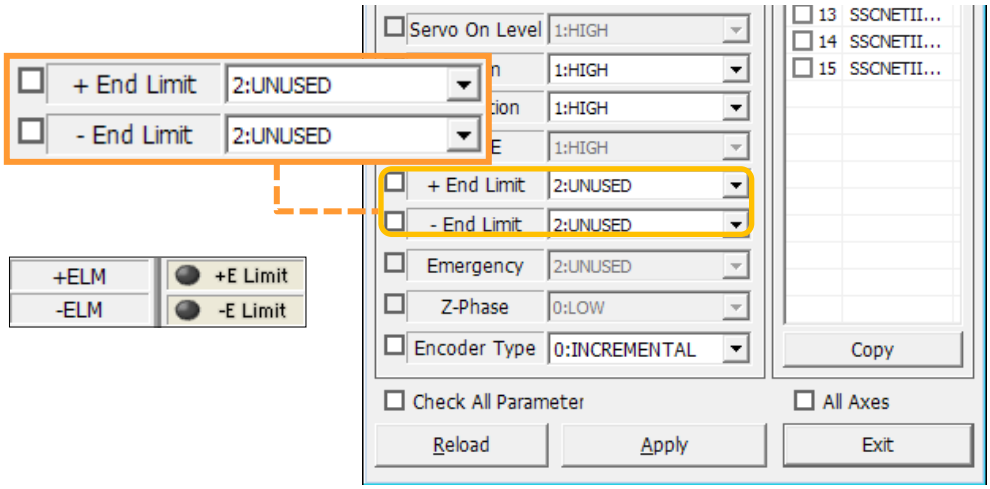
2. A/S를 요청하세요.

List

Q 리미트 신호가 감지되지 않아요

A

1. 서보드라이브, 서보모터 전원의 입력상태를 확인하세요.
2. [Setting]에서 End Limit 설정을 센서의 동작 타입에 맞게 설정하세요.



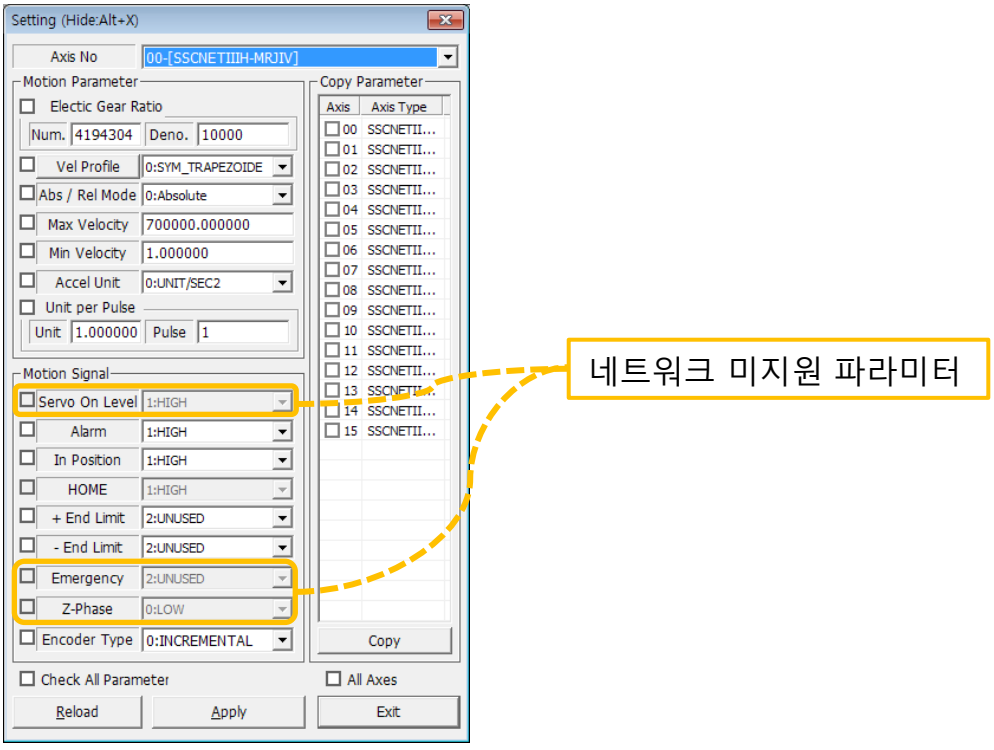
- PCI-R1604-SIIIH의 경우 원점 센서는 A접점, 리미트 센서는 B접점 고정입니다.

List

Q 설정할 수 없는 모션 파라미터가 많아요. 정상인가요?

A 1. 네트워크 타입이므로 지원하지 않는 기능입니다

- 네트워크 타입에선 펄스를 입출력하지 않고 데이터를 입출력하므로 그림<1-1>의 비활성화 된 파라미터의 설정이 필요하지 않습니다.



그림<1-1>

- 네트워크 타입에서 그림<1-1>의 비활성화 된 파라미터를 설정하게 되면 그림<1-2>의 "(1054)AXT_RT_NOT_SUPPORT_VERSION"이 반환됩니다.

Error Code	Description
(0000)AXT_RT_SUCCESS	API 함수 수행 성공
(1001)AXT_RT_OPEN_ERROR	라이브러리 오픈 되지않음
(1002)AXT_RT_OPEN_ALREADY	라이브러리 오픈 되어있고 사용 중임
(1053)AXT_RT_NOT_OPEN	라이브러리 초기화 실패
(1054)AXT_RT_NOT_SUPPORT_VERSION	지원하지않는 하드웨어
(1101)AXT_RT_INVALID_BOARD_NO	유효하지않는 보드 번호

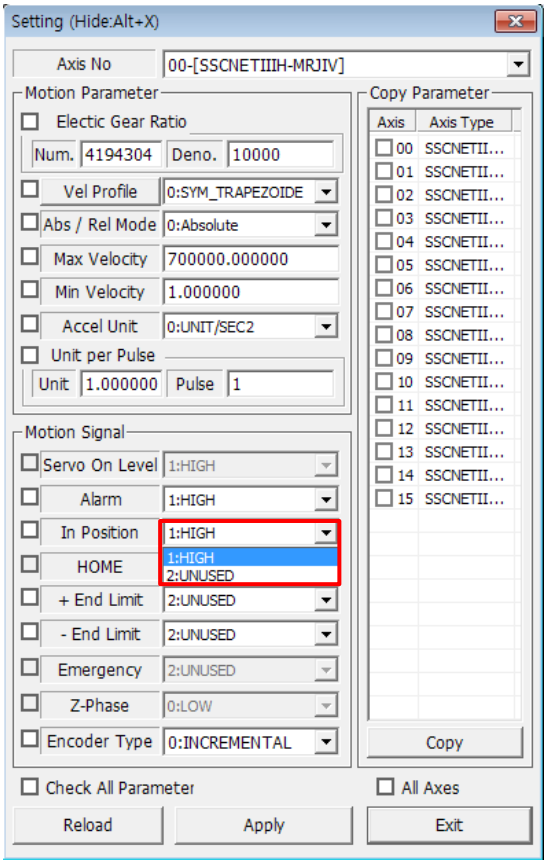
그림<1-2>

List

Q Motion Signal Level 설정이 “HIGH”, “UNUSED” 밖에 없어요

A 1. 네트워크 타입의 경우 USED, UNUSED의 개념입니다.

Active Level	Local type	Network Type (SIIIH)
LOW	**LOW**	**HIGH**
HIGH	**HIGH**	**HIGH**
UNUSED	**UNUSED**	**UNUSED**
USED	**USED**	**HIGH**

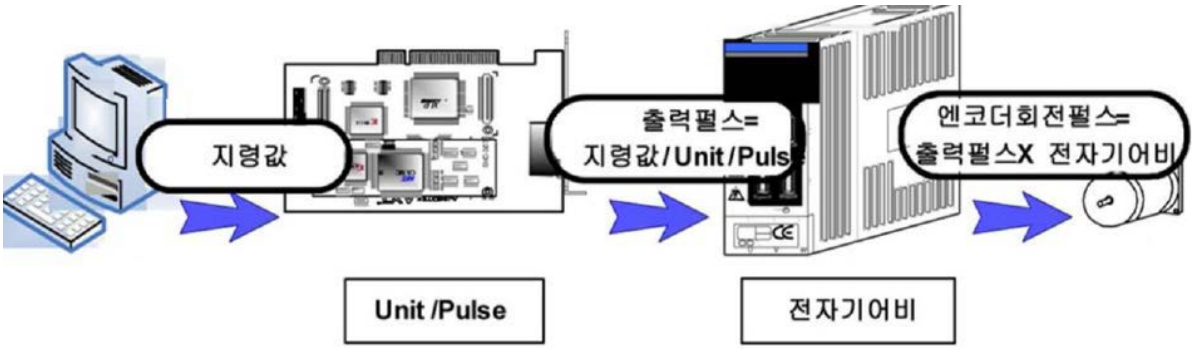


List

Q Unit/Pulse가 무엇이며, 어떻게 설정하나요?

A 1. Unit/Pulse

- 상위제어기의 지령명령 값의 단위를 설정하는 파라미터입니다.
- 아래 그림은 상위제어기부터 모터까지 입력되는 과정입니다.



2. 설정 방법

- **Ball Screw Type 기준**
  - Ball Screw Lead Pitch : 10mm
  - 모터 1회전 시 필요한 Pulse수 : 10,000 pulse
    (서보드라이브의 전자기어비 설정으로 결정됨)
  - 10,000 pulse : 10mm = 1 pulse : 1um
  - Unit / Pulse = 1 : 1000 → 1mm 제어
  - Unit / Pulse = 1 : 1 → 1um 제어

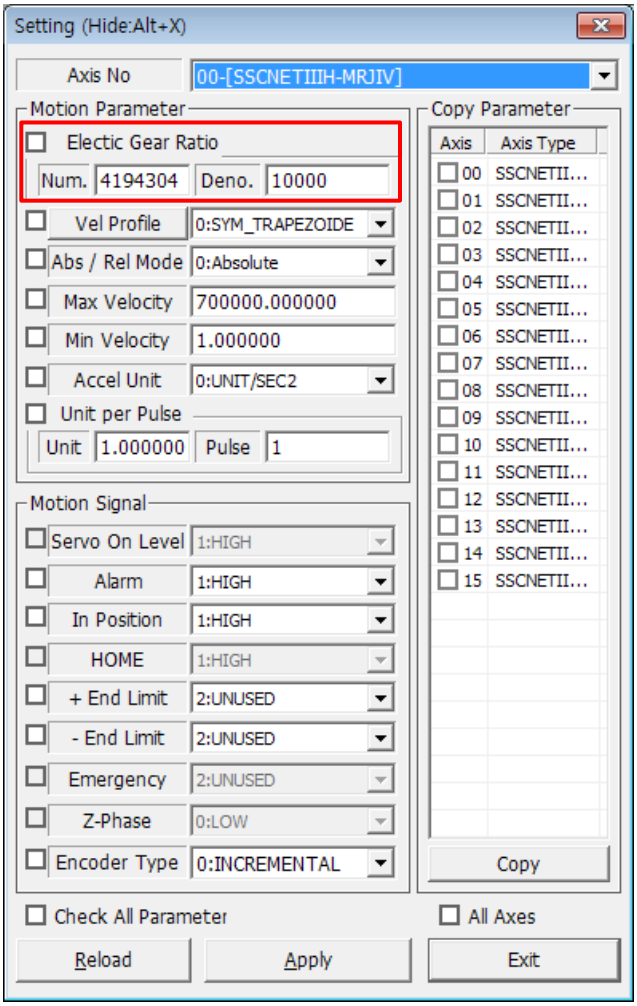
- **Turn Table Type 기준**
  - Turn Table Spin Angle : 360°
  - 모터 1회전 시 필요한 Pulse수 : 10,000 pulse
    (서보드라이브의 전자기어비 설정으로 결정됨)
  - 10,000 pulse : 360° = 1 pulse : 0.036°
  - Unit / Pulse = 360 : 10,000 → dgree 제어

List

Q MR-J4-B 서보드라이브의 전자기어비가 없어요. 어디서 설정하나요?

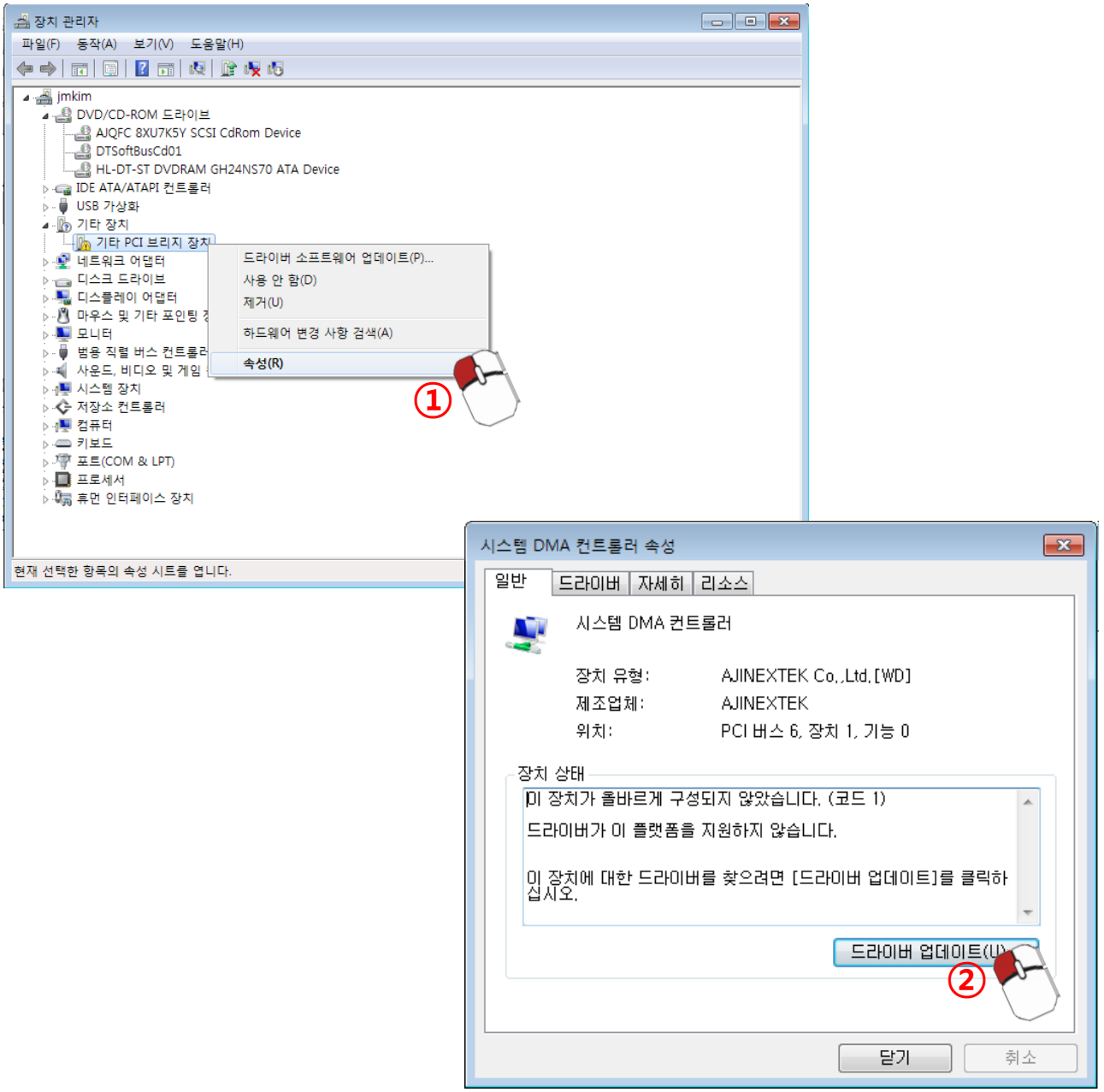
A 1. 상위 제어기 [Setting] - [Electic Gear Ratio]에서 설정

- MR-J4-B Type의 경우 이전 다른 서보드라이브와 다르게 전자기어비를 서보드라이브에서 설정할 수 없습니다.
- Num. : Encoder Resolution(H/W Encoder Spec)
  Deno. : 1회전에 필요한 Pusle

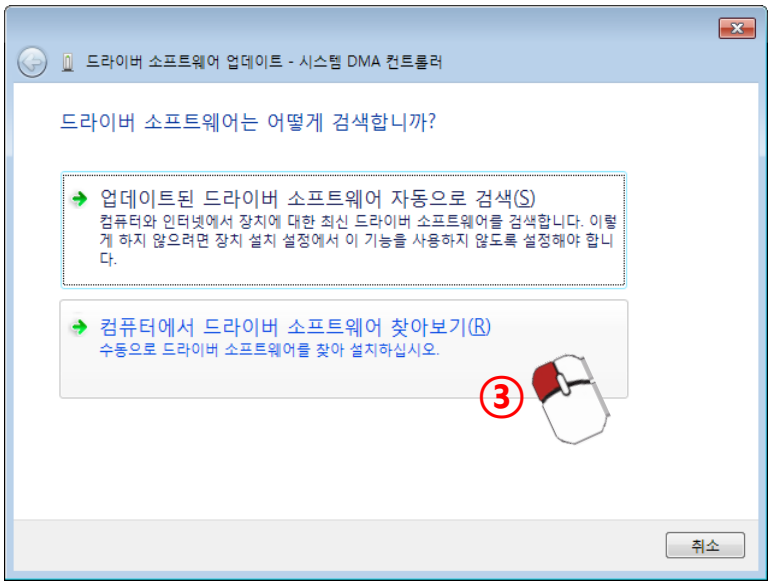


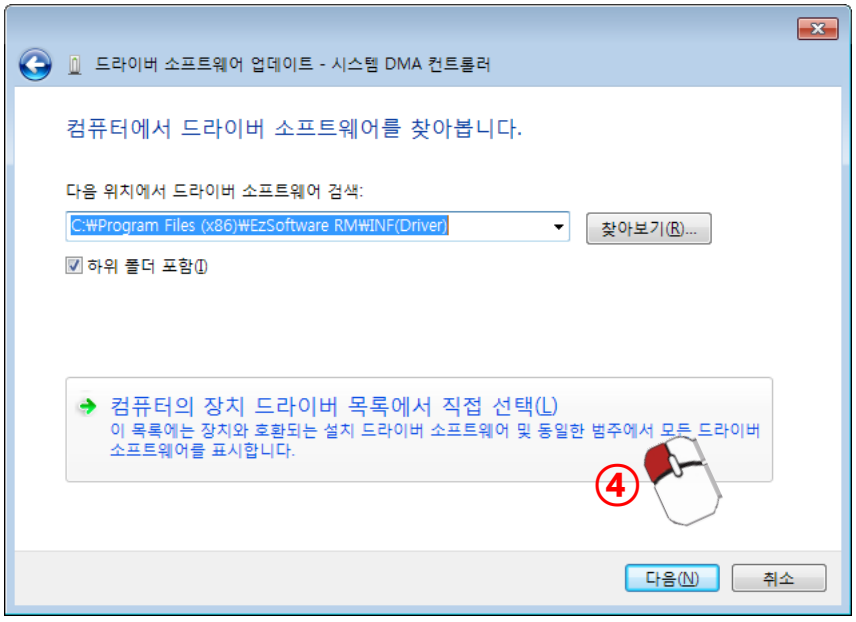
List

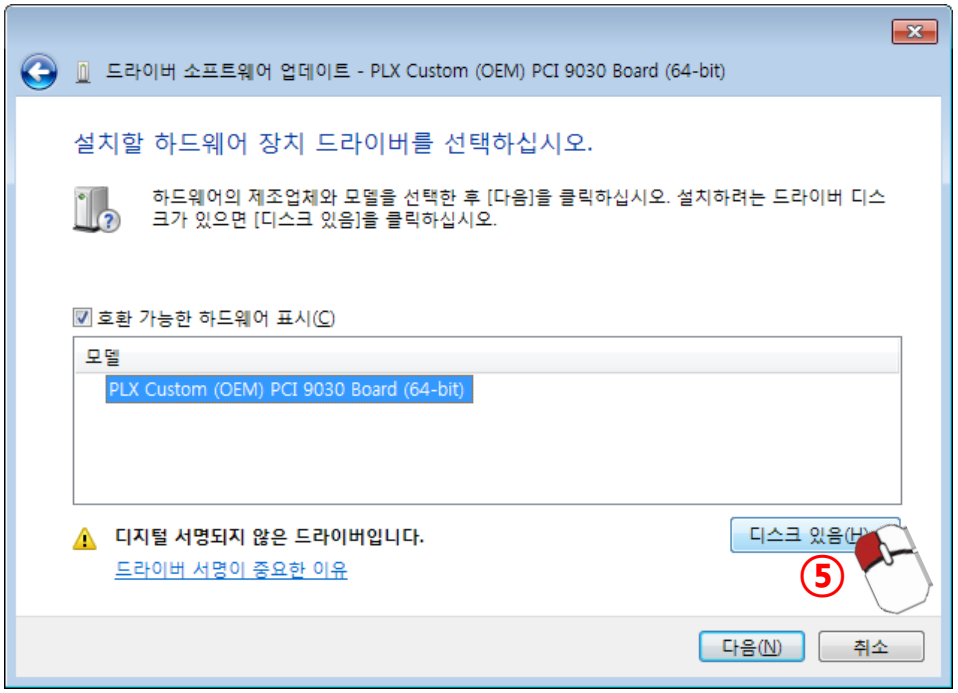
Q 드라이브 재설치 방법(수동 드라이브 설치)

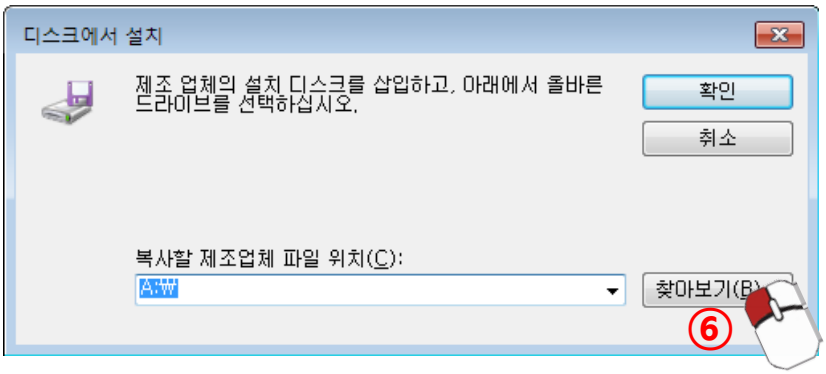


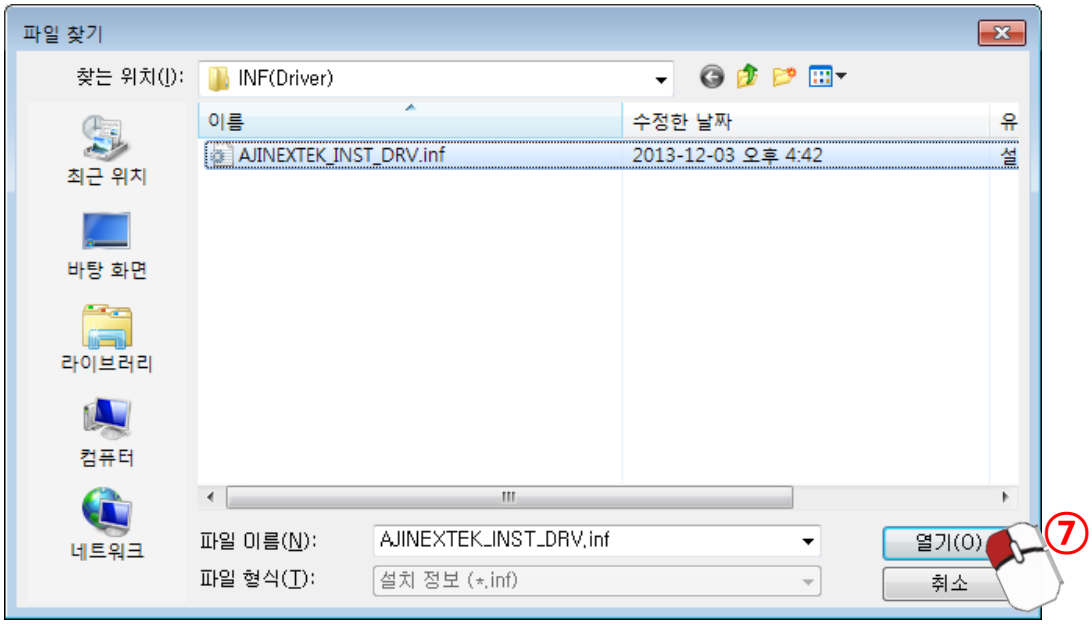
Step 1/6

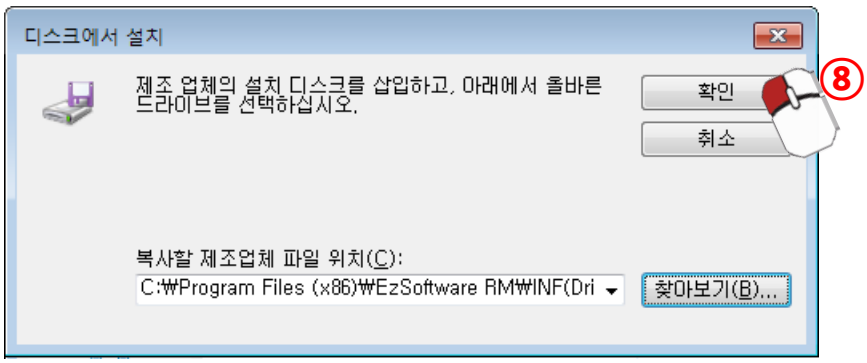

드라이버 소프트웨어 업데이트 - 시스템 DMA 컨트롤러
드라이버 소프트웨어는 어떻게 검색합니까?
업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동으로 검색(S)
컴퓨터와 인터넷에서 장치에 대한 최신 드라이버 소프트웨어를 검색합니다. 이렇게 하지 않으려면 장치 설치 설정에서 이 기능을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기(R)
수동으로 드라이버 소프트웨어를 찾아 설치하십시오.
③
취소


드라이버 소프트웨어 업데이트 - 시스템 DMA 컨트롤러
컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어를 찾아봅니다.
다음 위치에서 드라이버 소프트웨어 검색:
C:₩Program Files (x86)₩EzSoftware RM₩INF(Driver)
찾아보기(R)...
하위 폴더 포함(I)
컴퓨터의 장치 드라이버 목록에서 직접 선택(L)
이 목록에는 장치와 호환되는 설치 드라이버 소프트웨어 및 동일한 범주에서 모든 드라이버 소프트웨어를 표시합니다.
④
다음(N)
취소

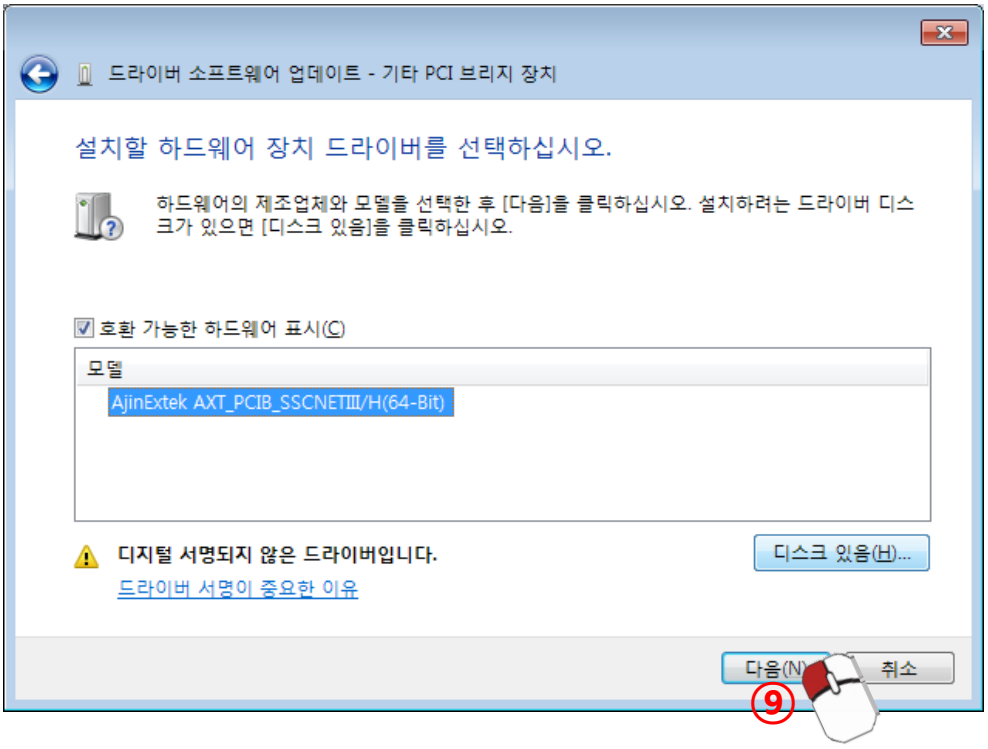

드라이버 소프트웨어 업데이트 - PLX Custom (OEM) PCI 9030 Board (64-bit)
설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오.
하드웨어의 제조업체와 모델을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스크가 있으면 [디스크 있음]을 클릭하십시오.
호환 가능한 하드웨어 표시(C)
모델
PLX Custom (OEM) PCI 9030 Board (64-bit)
디지털 서명되지 않은 드라이버입니다.
드라이버 서명이 중요한 이유
디스크 있음(H)...
⑤
다음(N)
취소

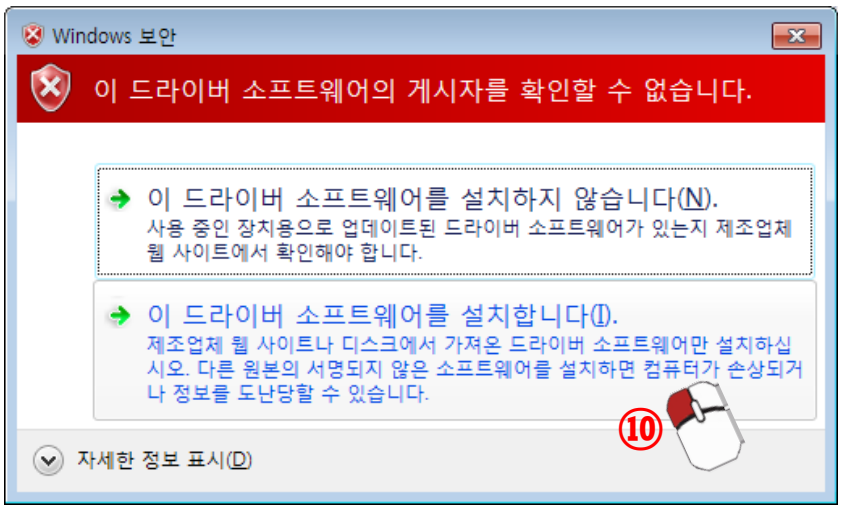

디스크에서 설치
제조 업체의 설치 디스크를 삽입하고, 아래에서 올바른 드라이브를 선택하십시오.
확인
취소
복사할 제조업체 파일 위치(C):
A:₩
찾아보기(B)...
⑥

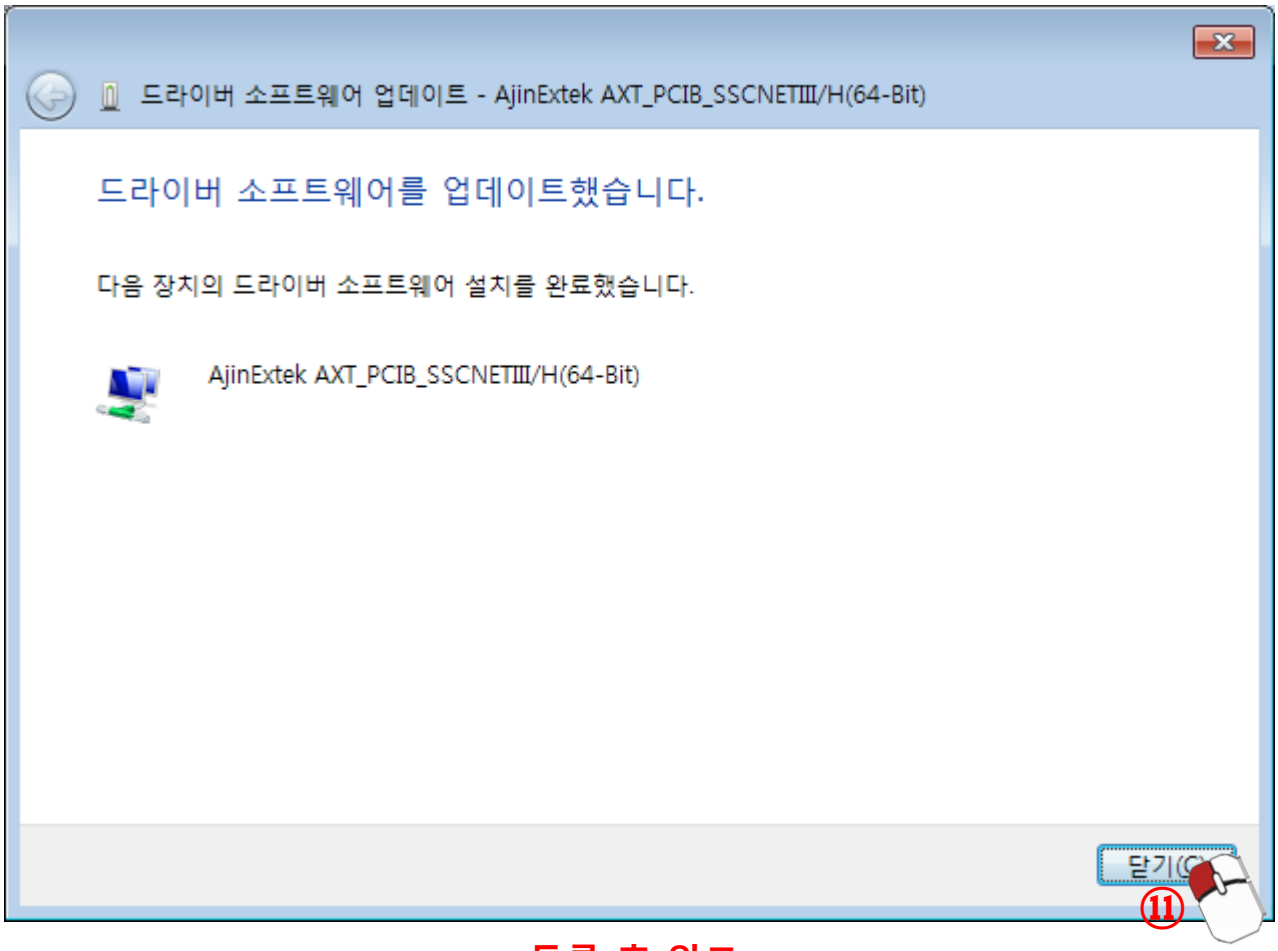




- **File Directory :** C:₩Program Files₩EzSoftware RM₩INF(Driver)

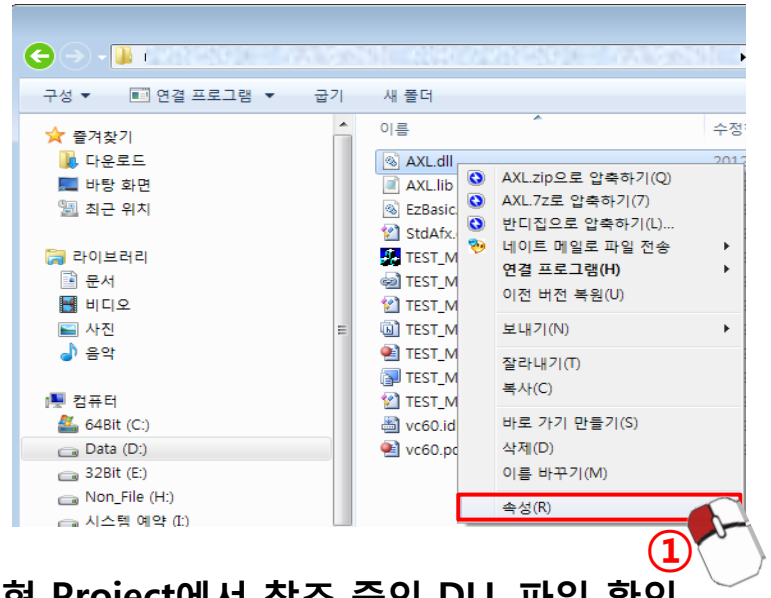

드라이버 소프트웨어 업데이트 - 기타 PCI 브리지 장치
설치할 하드웨어 장치 드라이버를 선택하십시오.
하드웨어의 제조업체와 모델을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스크가 있으면 [디스크 있음]을 클릭하십시오.
호환 가능한 하드웨어 표시(C)
모델
AjinExtek AXT_PCIB_SSCNETIII/H(64-Bit)
디지털 서명되지 않은 드라이버입니다.
드라이버 서명이 중요한 이유
디스크 있음(H)...
다음(N)
취소
⑨


Windows 보안
이 드라이버 소프트웨어의 게시자를 확인할 수 없습니다.
이 드라이버 소프트웨어를 설치하지 않습니다(N).
사용 중인 장치용으로 업데이트된 드라이버 소프트웨어가 있는지 제조업체 웹 사이트에서 확인해야 합니다.
이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다(I).
제조업체 웹 사이트나 디스크에서 가져온 드라이버 소프트웨어만 설치하십시오. 다른 원본의 서명되지 않은 소프트웨어를 설치하면 컴퓨터가 손상되거나 정보를 도난당할 수 있습니다.
⑩
자세한 정보 표시(D)

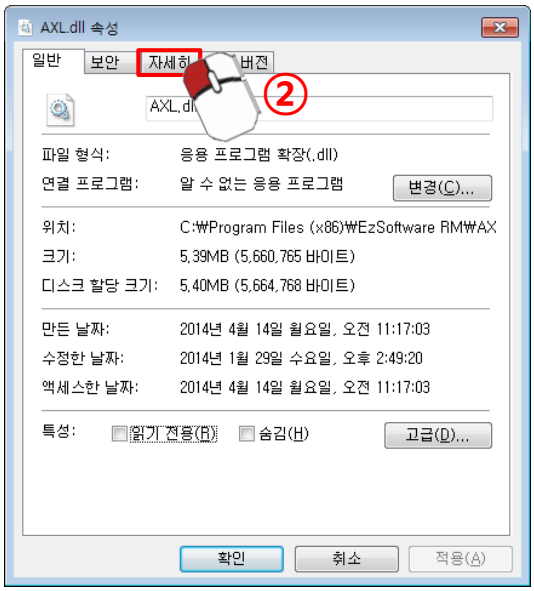

드라이버 소프트웨어 업데이트 - AjinExtek AXT_PCIB_SSCNETⅢ/H(64-Bit)
드라이버 소프트웨어를 업데이트했습니다.
다음 장치의 드라이버 소프트웨어 설치를 완료했습니다.
AjinExtek AXT_PCIB_SSCNETⅢ/H(64-Bit)
닫기(C)
⑪

등록 후 완료

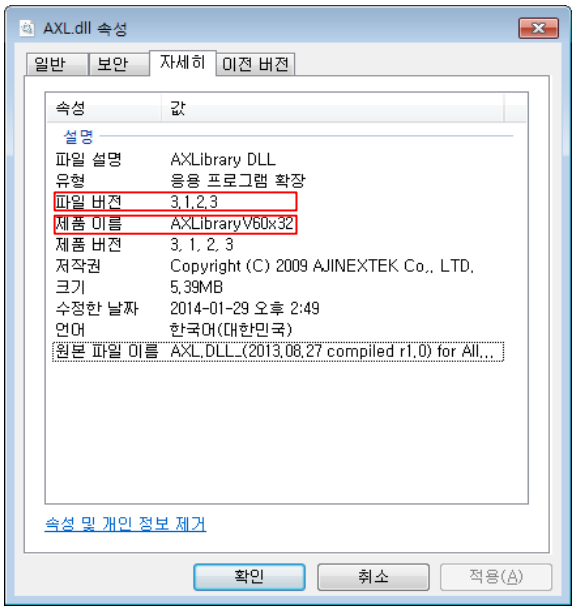
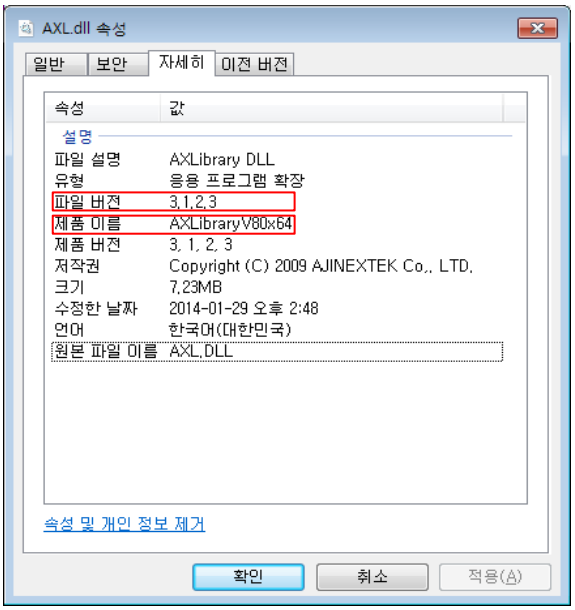
Q DLL 버전 및 bit 확인 방법



- **현 Project에서 참조 중인 DLL 파일 확인**



Step 1/2

32bit DLL의 경우	64bit DLL의 경우
	

- **DLL의 버전 및 bit(32/64)를 확인하세요**

Thank you

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.